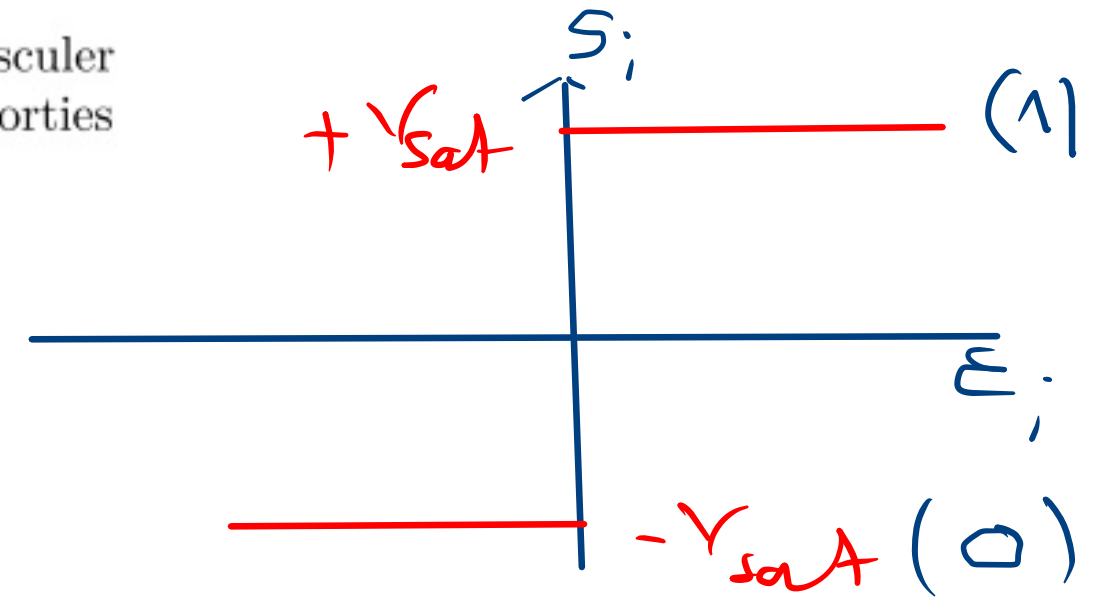


2. Mêmes questions pour les ALI 2 à 7 : exprimer les seuils de basculement (valeurs de e faisant basculer la tension de sortie d'une valeur à une autre) pour chaque ALI. Décrire le comportement des sorties des ALI si l'on augmente progressivement la tension e de 0 V à 7 V.

$$V_2^- = 1,5 \text{ V} \Rightarrow \text{seuil de basculement pour } AO_2$$

$$V_2^+ = e = \dots$$



- Si $V_2^+ - V_2^- > 0 \Rightarrow e - 1,5 > 0 \Rightarrow e > 1,5 \text{ V} \Rightarrow S_2 = +V_{sat}$
- Si non (càd $e < 1,5$) $\Rightarrow S_2 = -V_{sat}$

$$\left. \begin{array}{l} V_7^- = 6,5 \text{ V} \\ V_7^+ = e \end{array} \right\} \text{càd si } \begin{cases} e > 6,5 \text{ V} \\ e < 6,5 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_7 = +V_{sat} \\ S_7 = -V_{sat} \end{cases}$$

$$\bullet e = 0 \quad \text{for } 1^{st} AO_1: v_1^+ - v_1^- = 0 - 0,5 < 0$$

$$\Rightarrow S_1 = -V_{sat}$$

$$\bullet e = 1V \quad \begin{cases} AO_1: v_1^+ - v_1^- = 1 - 0,5 = \dots > 0 \\ AO_2: v_2^+ - v_2^- = 1 - 1,1 < 0 \end{cases} \Rightarrow S_1 = +V_{sat}$$

$$\Rightarrow S_2 = -V_{sat}$$

$$\bullet e = 2V \quad \begin{cases} AO_1 \Rightarrow S_1 = +V_{sat} \\ AO_2 \Rightarrow v_2^+ - v_2^- = 2 - 1,1 > 0 \Rightarrow S_2 = +V_{sat} \end{cases}$$

$$AO_i \text{ } i \in \{3, 4, \dots, n\} \Rightarrow S_i \text{ } i \in \{3, 4, \dots, n\} = -V_{sat}$$

$$\bullet e = 7V \quad \text{for } AO_i \text{, all } S_i = +V_{sat}$$

3. En déduire l'état de sortie des différents ALI pour les différentes valeurs de e reportés dans le tableau ci-dessous. On notera 1 si $s = +V_{sat}$ et 0 si $s = -V_{sat}$, et dans l'ordre AO7-AO6-AO5-AO4-AO3-AO2-AO1. Par exemple, si les ALI 7 à 3 sont à $s = -V_{sat}$ et les ALI 2 et 1 sont à $s = +V_{sat}$, on note :

0000011. Compléter la 2^{ème} ligne du tableau ci-après.



e (V)	0	1	2	3	4	5	6	7
Sortie des ALI	0000000	0000001	0000011	0000111				1111111
Code 3 bits $a_2a_1a_0$	000	001	010	011	100	101	110	111

4. Le code obtenu est-il le code binaire correspondant à la conversion en base 2 de la tension analogique d'entrée ? Justifier l'utilisation d'un décodeur logique. De quoi est constitué un tel décodeur numérique ? Compléter alors la 3^{ème} ligne du tableau, donnant le code binaire souhaité en sortie du décodeur numérique.

Le code obtenu à la sortie de AO, n'est pas le code désiré, grâce au décodeur logique (ponts logiques) sert à convertir ce code en code binaire voulu sur 3 bits.

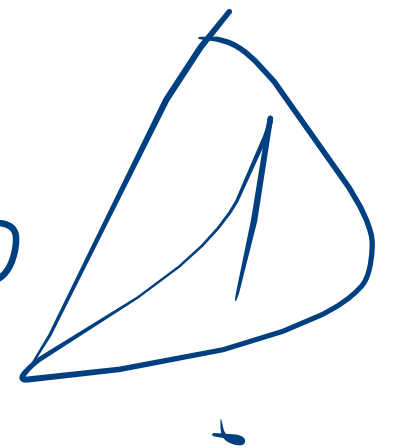
5. La quantification du signal sonore en vue d'un enregistrement sur un CD audio s'effectue sur 16 bits.
A combien de niveaux analogiques différents cela correspond-il ? Combien d'ALI nécessiterait un CAN parallèle 16 bits ? Commenter.

• on a 2^N niveaux = $2^{16} = 65536$ niveaux

Rp : pour 3 bits $\Rightarrow$ 7 AO car $2^3 - 1 = 7$

généralisation : nbre (AO) = $2^N - 1$

donc note $\hookrightarrow$: $2^{16} - 1 = 65535$ AO



Commentaire : C'est très difficile de réaliser un tel montage, on peut, en fait, réaliser ce type CAN, dans la pratique, sur 8 bits au max.